

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI HỒ CHÍ
MINH
NGÀNH KHOA HỌC DỮ LIỆU

ĐỒ ÁN MÔN HỌC

THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU
FILMLAB - HỆ THỐNG QUẢN LÝ
PHIM

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn A

Sinh viên thực hiện: 1. Nguyễn Văn B - MSSV: 12345678
2. Trần Thị C - MSSV: 87654321
3. Lê Văn D - MSSV: 13579246

Lớp: 123456

Khóa: 2024-2025

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 8 năm 2026

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Đồ án này tập trung vào việc thiết kế cơ sở dữ liệu cho hệ thống **FilmLab** - một nền tảng quản lý và phân phối phim trực tuyến.

Mục tiêu

Xây dựng một cơ sở dữ liệu quan hệ hoàn chỉnh cho FilmLab, bao gồm:

- Thiết kế mức khái niệm (ERD)
- Thiết kế mức logic (chuẩn hóa đến 3NF)
- Thiết kế mức vật lý trên PostgreSQL
- Xây dựng từ điển dữ liệu chi tiết
- Viết các truy vấn SQL cho nghiệp vụ cốt lõi

Phạm vi

Hệ thống quản lý các đối tượng:

- Quản lý phim, diễn viên, đạo diễn, thể loại
- Quản lý người dùng và gói đăng ký
- Quản lý đánh giá, bình luận
- Quản lý lịch sử xem phim
- Quản lý danh sách yêu thích

Kết quả đạt được

- Mô hình ERD với 12+ thực thể và các mối quan hệ
- 12 bảng trong cơ sở dữ liệu được chuẩn hóa 3NF
- 20+ truy vấn SQL cho các nghiệp vụ chính
- Tài liệu thiết kế đầy đủ 9 chương

Công nghệ sử dụng

- **DBMS:** PostgreSQL 15+
- **Công cụ:** pgAdmin, Draw.io (vẽ ERD)
- **Ngôn ngữ:** SQL, L^AT_EX

Từ khóa: FilmLab, Cơ sở dữ liệu, ERD, PostgreSQL, Thiết kế CSDL, SQL.

Mục lục

TÓM TẮT ĐỒ ÁN	1
Danh sách hình ảnh	5
Danh sách bảng biểu	6
1 GIỚI THIỆU	7
1.1 Mục tiêu của đồ án	7
1.1.1 Mục tiêu tổng quát	7
1.1.2 Mục tiêu cụ thể	7
1.2 Phạm vi và giới hạn	8
1.3 Phương pháp thực hiện	8
1.4 Cấu trúc báo cáo	8
2 PHÂN TÍCH YÊU CẦU	9
2.1 Tác nhân và các luồng nghiệp vụ cốt lõi	9
2.2 Nhóm dữ liệu và thực thể trung tâm	10
2.3 Quy tắc nghiệp vụ và toàn vẹn dữ liệu	10
2.4 Yêu cầu phi chức năng đối với cơ sở dữ liệu	11
2.4.1 User & Film Lab Management	11
2.4.1.1 User Management	11
2.4.1.2 Role and Permission Management	11
2.4.1.3 Film Lab Management	12
2.4.1.4 Film Lab Service Management	12
2.4.1.5 Data Relationships for User and Film Lab Manage- ment	13

2.4.2	Kho lưu trữ ảnh phim số và Chợ giao dịch	13
2.4.2.1	Quản lý kho lưu trữ ảnh phim số	13
2.4.2.2	Quản lý Chợ giao dịch	14
2.4.3	Yêu cầu phân hệ Quản lý Tri thức & Tích hợp AI (P5: Knowl- edge & AI Integration)	15
2.4.3.1	Mối quan hệ dữ liệu trong phân hệ P5	16
3	THIẾT KẾ MỨC KHÁI NIỆM	17
3.1	Nguyên tắc mô hình hóa	17
3.2	Danh mục thực thể sơ bộ	17
3.3	Quan hệ và cardinality quan trọng	18
3.4	ERD tổng quan sơ bộ	19
3.5	Quy ước dữ liệu chung	19
3.6	Từ điển dữ liệu phân hệ P5: Knowledge & AI Integration	19
3.6.1	Bảng <code>articles</code> (Bài viết kiến thức & Hướng dẫn)	19
3.6.2	Bảng <code>user_interactions</code> (Dữ liệu hành vi phục vụ AI gợi ý)	19
3.7	Mã kịch bản SQL phân hệ P5: Knowledge Base & AI Integration	19
	Tài liệu tham khảo	22

Danh sách hình vẽ

3.1 ERD tổng quan ở mức module	19
--	----

Danh sách bảng

3.2	Từ điển dữ liệu bảng <code>articles</code>	20
3.3	Từ điển dữ liệu bảng <code>user_interactions</code>	20

Chương 1

GIỚI THIỆU

1.1 Mục tiêu của đề án

1.1.1 Mục tiêu tổng quát

Thiết kế cơ sở dữ liệu PostgreSQL nhất quán, bảo toàn dữ liệu và đáp ứng các luồng nghiệp vụ cốt lõi của nền tảng FilmLab.

1.1.2 Mục tiêu cụ thể

1. Phân tích tác nhân, yêu cầu chức năng, phi chức năng và các Core Flow.
2. Xây dựng ERD tổng thể và xác định cardinality giữa các thực thể.
3. Chuyển mô hình khái niệm sang mô hình quan hệ, chuẩn hóa tối thiểu đến 3NF.
4. Thiết kế vật lý trên PostgreSQL với constraint, index, audit và soft-delete.
5. Xây dựng Data Dictionary, script SQL và truy vấn mẫu kiểm chứng nghiệp vụ.
6. Chuẩn bị cấu trúc dữ liệu có thể mở rộng cho tìm kiếm, gợi ý và trợ lý AI.

1.2 Phạm vi và giới hạn

Phạm vi dữ liệu gồm người dùng và RBAC; Film Lab và dịch vụ; đơn hàng và vòng đời xử lý phim; giao nhận và thanh toán; kho ảnh phim số; marketplace; knowledge/community; notification và dữ liệu hỗ trợ AI.

Đồ án chỉ tập trung thiết kế cơ sở dữ liệu, không triển khai đầy đủ giao diện, API hay mô hình AI. File ảnh dung lượng lớn được lưu tại cloud object storage; cơ sở dữ liệu quản lý URI và metadata. Tích hợp thanh toán, vận chuyển và AI được mô hình hóa ở mức dữ liệu.

1.3 Phương pháp thực hiện

Quy trình gồm phân tích yêu cầu, thiết kế khái niệm, thiết kế logic và chuẩn hóa, thiết kế vật lý PostgreSQL, xây dựng Data Dictionary và SQL, sau đó kiểm chứng bằng truy vấn theo Core Flow. Thiết kế được cross-review theo module để phát hiện quan hệ thiếu và ràng buộc không nhất quán.

1.4 Cấu trúc báo cáo

Báo cáo gồm chín chương: giới thiệu; phân tích yêu cầu; thiết kế khái niệm; thiết kế logic; thiết kế vật lý; từ điển dữ liệu; kịch bản SQL; truy vấn mẫu; và kết luận.

Chương 2

PHÂN TÍCH YÊU CẦU

2.1 Tác nhân và các luồng nghiệp vụ cốt lõi

Hệ thống gồm Photographer/Customer, Film Lab Owner, Photography Expert, Delivery Partner và System Administrator. AI Assistant là thành phần hỗ trợ, truy cập dữ liệu theo quyền và ngữ cảnh của người dùng.

CF1: Khám phá Film Lab thông minh: tìm và so sánh Lab theo vị trí, định dạng phim, dịch vụ, giá, thời gian xử lý và đánh giá.

CF2: Đặt dịch vụ và nhận phim: tạo đơn, chọn tùy chọn tráng/scan/in và hình thức tự giao hoặc yêu cầu lấy phim.

CF3: Theo dõi vòng đời xử lý: ghi nhận các bước tiếp nhận, tráng, rửa, sấy, scan, hậu kỳ và kiểm tra chất lượng.

CF4: Giao file và kho phim số: công bố file scan, thông báo cho khách và lưu metadata trong Digital Film Archive.

CF5: Marketplace: đăng tin, tìm kiếm, mua bán/trao đổi thiết bị, theo dõi giao dịch và đánh giá người bán.

CF6: Tri thức và cộng đồng: xuất bản bài viết, thảo luận, workshop/photowalk và tạo nguồn tri thức cho AI.

2.2 Nhóm dữ liệu và thực thể trung tâm

- **Identity/RBAC:** users, roles, permissions, user_roles.
- **Lab/Catalog:** film_labs, lab_services, service_packages, lịch làm việc và công suất.
- **Order/Processing:** orders, order_items, film_rolls, processing_stages, lịch sử trạng thái và giao nhận.
- **Archive:** file scan, metadata ảnh, album, tag, film stock, camera và lens.
- **Marketplace:** product, category, listing, transaction và seller review.
- **Knowledge/AI:** article, event, comment, behavior log, AI chat, recommendation và notification.

2.3 Quy tắc nghiệp vụ và toàn vẹn dữ liệu

1. Email người dùng là duy nhất; tài khoản bị khóa không được tạo đơn hoặc tin đăng mới.
2. Film Lab phải có chủ sở hữu hợp lệ; dịch vụ được đặt phải đang hoạt động và thuộc Lab nhận đơn.
3. Mỗi order item tham chiếu một dịch vụ; giá được chốt tại thời điểm đặt và không được âm.
4. Trạng thái đơn chỉ chuyển theo vòng đời cho phép; mọi lần chuyển phải lưu người thực hiện và thời điểm.
5. File scan chỉ được công bố sau khi scan hoàn tất và phải truy vết được cuộn phim, đơn hàng, chủ sở hữu.
6. Review chỉ được tạo sau đơn hoặc giao dịch hợp lệ; lịch sử, thanh toán và giao dịch không bị xóa cứng.

2.4 Yêu cầu phi chức năng đối với cơ sở dữ liệu

Hệ thống cần bảo đảm toàn vẹn tham chiếu, RBAC, cô lập dữ liệu theo tenant, kết nối an toàn, audit, sao lưu/khôi phục và index cho tìm Lab, theo dõi đơn, tìm kiếm nội dung. Thời gian lưu theo UTC bằng `TIMESTAMPTZ`; file lớn nằm ngoài CSDL; dữ liệu AI phải truy vết được nguồn và người dùng liên quan.

2.4.1 User & Film Lab Management

2.4.1.1 User Management

The database must store and manage information about users participating in the FilmLab platform. The system supports multiple user roles, including Photographer/Customer, Film Lab Owner, Photography Expert, Delivery Partner, and System Administrator.

The main user management requirements are:

- Store basic user information such as full name, email address, phone number, address, account status, and account creation time.
- Support user authentication and account management.
- Associate each user with an appropriate system role.
- Support role-based access control so that users can access functions according to their assigned roles.
- Maintain the current status of each user account, such as active, inactive, or suspended.
- Allow users to manage their personal profile information.

2.4.1.2 Role and Permission Management

The database must support role-based management of system users. Each user is assigned a role that determines the functions and resources that the user is authorized to access.

The main roles identified from the system requirements are:

- Photographer / Customer.
- Film Lab Owner.
- Photography Expert.
- Delivery Partner.
- System Administrator.

The database should allow roles to be managed independently from user accounts so that role information can be maintained consistently.

2.4.1.3 Film Lab Management

The system must store information about Film Labs participating in the platform. A Film Lab represents a service provider that offers film processing-related services to photographers.

The main Film Lab management requirements are:

- Store the Film Lab name and description.
- Store contact information such as phone number and email address.
- Store the physical address of the Film Lab.
- Associate a Film Lab with its owner.
- Maintain the current status of the Film Lab.
- Store the time when the Film Lab is registered on the platform.
- Support Film Lab approval by the System Administrator.

2.4.1.4 Film Lab Service Management

A Film Lab may provide multiple services to photographers. The database must therefore store information about the services offered by each Film Lab.

The main service management requirements are:

- Store the name of each service.

- Store a description of the service.
- Store the service price.
- Store the expected processing time.
- Maintain the current availability status of the service.
- Associate each service with the Film Lab that provides it.

Typical services may include film developing, film scanning, photo printing, and other film-processing services described in the system requirements.

2.4.1.5 Data Relationships for User and Film Lab Management

The database design must support the relationships between users, roles, Film Labs, and services.

The main relationships are:

- A role can be assigned to multiple users.
- Each user is associated with an appropriate system role.
- A user may own a Film Lab.
- A Film Lab has an owner.
- A Film Lab can provide multiple services.
- Each service belongs to a Film Lab.

These requirements provide the basis for designing the conceptual ERD and logical database schema for the User and Film Lab Management module.

2.4.2 Kho lưu trữ ảnh phim số và Chợ giao dịch

2.4.2.1 Quản lý kho lưu trữ ảnh phim số

Cơ sở dữ liệu cần lưu trữ và quản lý các ảnh phim đã được số hóa sau khi quá trình tráng và quét phim tại Film Lab hoàn tất. Kho lưu trữ ảnh phim số cho phép người dùng truy cập, sắp xếp và quản lý lâu dài các ảnh đã được quét trên hệ thống.

Các yêu cầu dữ liệu chính của kho lưu trữ ảnh phim số bao gồm:

- Liên kết các ảnh phim đã số hóa với người dùng sở hữu tương ứng.
- Lưu thông tin về cuộn phim liên quan đến từng ảnh đã được quét.
- Lưu đường dẫn của file ảnh số để người dùng có thể xem và tải xuống khi cần.
- Lưu metadata của ảnh như loại phim, máy ảnh, ống kính và ngày chụp.
- Lưu thông tin về phương pháp xử lý phim và các thông số quét ảnh.
- Lưu thời gian tạo và thời gian cập nhật dữ liệu của ảnh.
- Hỗ trợ người dùng xem, sắp xếp và quản lý bộ sưu tập ảnh phim số cá nhân.

Các file ảnh số thực tế được lưu trữ trên dịch vụ lưu trữ đám mây. Cơ sở dữ liệu chỉ lưu đường dẫn đến file cùng các thông tin metadata cần thiết để quản lý ảnh.

2.4.2.2 Quản lý Chợ giao dịch

Chợ giao dịch cho phép các thành viên trong cộng đồng đăng bán, mua hoặc trao đổi máy ảnh phim, ống kính, cuộn phim và các phụ kiện nhiếp ảnh. Cơ sở dữ liệu cần lưu trữ đầy đủ thông tin của các tin đăng và các giao dịch phát sinh giữa người mua và người bán.

Các yêu cầu dữ liệu chính của Chợ giao dịch bao gồm:

- Liên kết mỗi tin đăng với người dùng đăng bán tương ứng.
- Lưu thông tin của tin đăng như tiêu đề, mô tả sản phẩm, giá bán, tình trạng sản phẩm và trạng thái tin đăng.
- Phân loại sản phẩm theo các nhóm như máy ảnh phim, ống kính, film và phụ kiện nhiếp ảnh.
- Lưu hình ảnh minh họa cho các sản phẩm được đăng bán.
- Hỗ trợ tìm kiếm và lọc các tin đăng theo thông tin sản phẩm, danh mục, giá và trạng thái.
- Lưu thông tin người mua và người bán trong các giao dịch phát sinh trên hệ thống.

- Theo dõi trạng thái của giao dịch từ khi được tạo cho đến khi hoàn thành hoặc bị hủy.
- Hỗ trợ lưu thông tin cần thiết để người mua và người bán có thể trao đổi trong quá trình giao dịch.

Dữ liệu của Chợ giao dịch được quản lý nhằm hỗ trợ việc mua bán và trao đổi thiết bị nhiếp ảnh một cách minh bạch và thuận tiện trong cộng đồng.

2.4.3 Yêu cầu phân hệ Quản lý Tri thức & Tích hợp AI (P5: Knowledge & AI Integration)

Phân hệ Quản lý Tri thức và Tích hợp AI đảm nhiệm việc xây dựng kho dữ liệu kiến thức nhiếp ảnh film, kết nối chuyên gia với cộng đồng, đồng thời cung cấp hạ tầng dữ liệu phục vụ hệ thống gợi ý (Recommendation Engine) và Trợ lý ảo AI (RAG Assistant).

Các yêu cầu chức năng chính bao gồm:

- **Quản lý Cơ sở tri thức (Knowledge Base):** Cho phép Chuyên gia nhiếp ảnh (Photography Experts) biên soạn, đăng tải, gắn thẻ danh mục cho các bài viết chia sẻ kỹ thuật, review máy ảnh, ống kính và các dòng film.
- **Tổ chức sự kiện cộng đồng:** Hỗ trợ chuyên gia tạo và quản lý các buổi Workshop, Photowalk offline cùng danh sách thành viên đăng ký tham gia.
- **Đánh giá và phản hồi (Reviews):** Cho phép người dùng đánh giá điểm (rating) và để lại nhận xét chi tiết sau khi trải nghiệm dịch vụ tại các Film Lab.
- **Thu thập dữ liệu hành vi (User Interactions):** Ghi nhận các hành động xem, tìm kiếm, lưu trữ dịch vụ của người dùng nhằm cung cấp tập dữ liệu đầu vào cho mô hình AI gợi ý Film Lab và loại film phù hợp.
- **Lưu vết hội thoại AI Assistant:** Lưu lại lịch sử câu hỏi và câu trả lời giữa người dùng với Trợ lý ảo AI để kiểm tra ngữ cảnh và cải thiện chất lượng mô hình RAG.

2.4.3.1 Mỗi quan hệ dữ liệu trong phân hệ P5

Thiết kế cơ sở dữ liệu phải đảm bảo các mối quan hệ logic giữa người dùng, bài viết, sự kiện, đánh giá và dữ liệu AI:

- Một người dùng (chuyên gia) có thể xuất bản nhiều bài viết khác nhau.
- Mỗi bài viết thuộc về một tác giả và có thể gắn với một danh mục cụ thể.
- Một người dùng có thể viết nhiều lượt đánh giá cho các Film Lab khác nhau.
- Một chuyên gia có thể tổ chức nhiều sự kiện; mỗi sự kiện có thể có nhiều người dùng đăng ký tham gia.
- Một người dùng có thể tạo ra nhiều nhật ký tương tác và các phiên hỏi đáp với AI Assistant.

Chương 3

THIẾT KẾ MỨC KHÁI NIỆM

3.1 Nguyên tắc mô hình hóa

Mô hình được chia theo module nhưng dùng chung thực thể `users`. Quan hệ nghiệp vụ được biểu diễn rõ cardinality; quan hệ nhiều–nhiều được giải quyết bằng thực thể kết hợp. Dữ liệu lịch sử được tách khỏi trạng thái hiện tại để vừa truy vấn nhanh vừa bảo đảm khả năng kiểm toán.

3.2 Danh mục thực thể sơ bộ

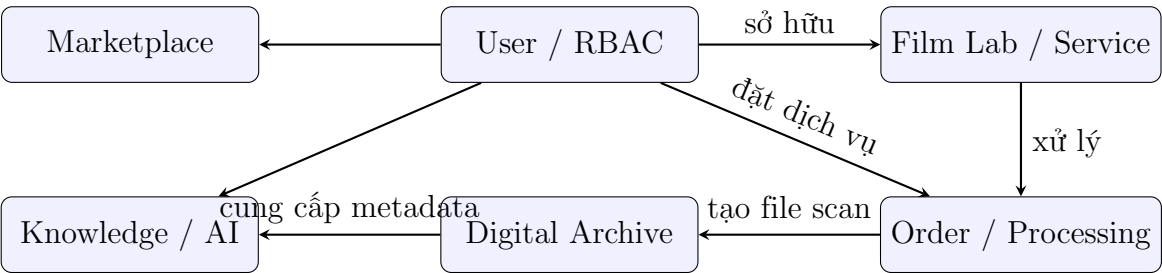
Module	Thực thể chính và vai trò
Identity/RBAC	<code>users</code> , <code>roles</code> , <code>permissions</code> , <code>user_roles</code> . Quản lý danh tính, hồ sơ và quyền truy cập.
Lab/Catalog	<code>film_labs</code> , <code>lab_services</code> , <code>service_packages</code> , <code>working_hours</code> , <code>lab_capacity</code> . Quản lý nhà cung cấp, danh mục dịch vụ và khả năng phục vụ.
Order/Processing	<code>orders</code> , <code>order_items</code> , <code>film_rolls</code> , <code>processing_stages</code> , <code>stage_logs</code> , <code>order_status_history</code> . Quản lý đơn hàng và vòng đời từng cuộn phim.
Archive	<code>scan_files</code> , <code>photo_metadata</code> , <code>albums</code> , <code>album_photos</code> , <code>tags</code> , <code>photo_tags</code> . Quản lý file quét, metadata và bộ sưu tập cá nhân.

Module	Thực thể chính và vai trò
Marketplace	products, product_categories, listings, marketplace_transactions, seller_reviews. Quản lý tin đăng và giao dịch thiết bị.
Knowledge/ Community	articles, knowledge_categories, comments, events, event_registrations. Quản lý nội dung và hoạt động cộng đồng.
AI/Integration	user_behavior_logs, recommendation_logs, ai_chat_histories, notifications, payment_transactions. Lưu dữ liệu tích hợp, kiểm toán và hỗ trợ AI.

3.3 Quan hệ và cardinality quan trọng

- users và roles là N–N qua user_roles; role và permission cũng là N–N.
- Một user có thể sở hữu nhiều Film Lab; một Film Lab có nhiều service và service package.
- Một user tạo nhiều order; mỗi order thuộc đúng một Film Lab và có nhiều order item/film roll.
- Một film roll đi qua nhiều processing stage; mỗi lần cập nhật tạo stage log và có thể phát sinh lịch sử trạng thái order.
- Một film roll có nhiều scan file; scan file có metadata ảnh và thuộc kho của người sở hữu đơn hàng.
- User có nhiều album; album–ảnh và ảnh–tag là N–N qua các bảng trung gian.
- Một user tạo nhiều listing; listing liên kết buyer và seller thông qua marketplace transaction.
- User có thể viết article/comment, đăng ký event và sinh behavior log, recommendation log hoặc AI chat history.

3.4 ERD tổng quan sơ bộ



Hình 3.1: ERD tổng quan ở mức module

3.5 Quy ước dữ liệu chung

Tên bảng/cột dùng tiếng Anh, chữ thường và `snake_case`; tên bảng ở dạng số nhiều. Khóa chính dùng `<entity>_id`, khóa ngoại giữ cùng tên với khóa được tham chiếu. Thực thể nghiệp vụ chính ưu tiên UUID; thời gian dùng `TIMESTAMPTZ`. Bảng nghiệp vụ có `created_at`, `updated_at`; dùng `deleted_at` khi soft-delete phù hợp. Dữ liệu lịch sử, đơn hàng, thanh toán và giao dịch không bị xóa cứng.

3.6 Từ điển dữ liệu phân hệ P5: Knowledge & AI Integration

3.6.1 Bảng `articles` (Bài viết kiến thức & Hướng dẫn)

3.6.2 Bảng `user_interactions` (Dữ liệu hành vi phục vụ AI gợi ý)

3.7 Mã kịch bản SQL phân hệ P5: Knowledge Base & AI Integration

```
-- =====
-- PHAN HE P5: KNOWLEDGE BASE & AI INTERACTION
-- =====
```

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
article_id	SERIAL	PK	Mã định danh bài viết
author_id	INT	FK, Not Null	Mã tác giả (liên kết bảng Users)
category_id	INT	FK	Mã danh mục bài viết
title	VARCHAR(255)	Not Null	Tiêu đề bài viết
content	TEXT	Not Null	Nội dung chi tiết bài viết/hướng dẫn
tags	VARCHAR(255)	Nullable	Thẻ từ khóa (tags)
view_count	INT	Default 0	Lượt xem bài viết
status	VARCHAR(20)	Default 'published'	Trạng thái (draft, published, archived)
created_at	TIMESTAMP	Default Now	Thời gian đăng bài
updated_at	TIMESTAMP	Default Now	Thời gian cập nhật bài

Bảng 3.2: Từ điển dữ liệu bảng articles

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
interaction_id	SERIAL	PK	Mã phiên tương tác
user_id	INT	FK, Not Null	Mã người dùng thực hiện tương tác
target_type	VARCHAR(50)	Not Null	Loại đối tượng (film_lab, article, film_stock)
target_id	INT	Not Null	Mã đối tượng tương tác
interaction_type	VARCHAR(50)	Not Null	Hành động (view, like, search, bookmark)
created_at	TIMESTAMP	Default Now	Thời điểm phát sinh hành vi

Bảng 3.3: Từ điển dữ liệu bảng user_interactions

-- 1. Bảng danh mục bài viết kiến thức

```
CREATE TABLE article_categories (  
    category_id SERIAL PRIMARY KEY,  
    category_name VARCHAR(100) NOT NULL,  
    description TEXT,  
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

-- 2. Bảng bài viết chia sẻ kỹ thuật / review

```
CREATE TABLE articles (  
    article_id SERIAL PRIMARY KEY,  
    author_id INT NOT NULL, -- Khóa ngoại liên kết bảng Users của P1  
    category_id INT REFERENCES article_categories(category_id) ON DELETE SET NULL,  
    title VARCHAR(255) NOT NULL,  
    content TEXT NOT NULL,  
    tags VARCHAR(255), -- Ví dụ: 'kodak, iso400, developing'  
    view_count INT DEFAULT 0,  
    status VARCHAR(20) DEFAULT 'published', -- draft, published, archived  
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

-- 3. Bảng đánh giá chất lượng Film Lab & Cuốn phim

```
CREATE TABLE lab_reviews (  
    review_id SERIAL PRIMARY KEY,  
    user_id INT NOT NULL, -- Khóa ngoại bảng Users của P1  
    lab_id INT NOT NULL, -- Khóa ngoại bảng FilmLabs của P2  
    rating INT CHECK (rating >= 1 AND rating <= 5),  
    comment TEXT,  
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

-- 4. Bảng sự kiện Workshop / Photowalk giao lưu nhiếp ảnh

```
CREATE TABLE community_events (  
    event_id SERIAL PRIMARY KEY,  
    host_id INT NOT NULL, -- Khoa ngoại bang Users (Chuyên gia tổ chức)  
    title VARCHAR(200) NOT NULL,  
    description TEXT,  
    location VARCHAR(255) NOT NULL,  
    event_date TIMESTAMP NOT NULL,  
    max_participants INT DEFAULT 20,  
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

-- 5. Bảng ghi nhận hành vi người dùng (phục vụ AI Recommendation System)

```
CREATE TABLE user_interactions (  
    interaction_id SERIAL PRIMARY KEY,  
    user_id INT NOT NULL,  
    target_type VARCHAR(50) NOT NULL, -- 'film_lab', 'article', 'film_stock'  
    target_id INT NOT NULL,  
    interaction_type VARCHAR(50) NOT NULL, -- 'view', 'like', 'search', 'bookmark'  
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

-- 6. Bảng lưu lịch sử hỏi đáp với AI Assistant (RAG Chatbot)

```
CREATE TABLE ai_chat_logs (  
    chat_id SERIAL PRIMARY KEY,  
    user_id INT NOT NULL,  
    user_query TEXT NOT NULL,  
    bot_response TEXT NOT NULL,  
    context_retrieved TEXT, -- Đoạn tài liệu trích xuất từ Knowledge Base  
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```